Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Explorar amb GeoGebra

Tancar el treball tecnològic: localitzar asímptotes i discontinuïtats a la pantalla i validar gràficament les conclusions fetes a mà.

1.1 Idea clau

Tanquem el treball amb GeoGebra ajuntant els dos grans temes de la unitat: les funcions **asimptòtiques** (límits) i les definides **a trossos** (continuïtat). L'objectiu és **validar gràficament** el que ja vam calcular a mà: el càlcul, la gràfica i la interpretació han de **coincidir**.

Què validem a GeoGebra

- En una funció asimptòtica: que el **límit a l'infinit** calculat a mà es correspon amb l'**asímptota horitzontal** que es veu a la pantalla.
- En una funció a trossos: que allà on havíem detectat un **salt**, GeoGebra mostra efectivament una **discontinuïtat** (un trencament a la gràfica).

Funcions a trossos a GeoGebra: s'escriuen amb l'ordre `Si(...)` (o `If`), indicant la condició de cada tram. Per exemple: `f(x)=Si(x<2, x+1, x+3)`. **La regla d'or:** la gràfica i l'anàlisi s'han de validar **mútuament**; si no coincideixen, una de les dues té un error.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — validar un límit i una asímptota

Introduïm `f(x)=600-900/x` i la recta `y=600`. En ampliar la vista cap a la dreta, la gràfica s'acosta a $y = 600$ sense tocar-la. Això **valida** el càlcul a mà: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 600$, asímptota horitzontal $y = 600$.

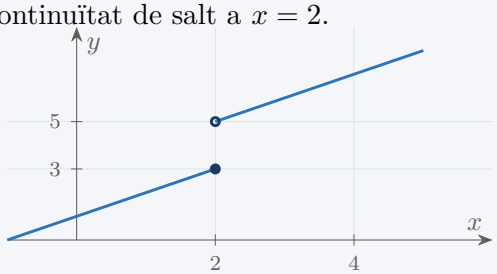
Exemple 1.2 — validar una discontinuïtat

Introduïm la funció a trossos

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \le 2, \\ x+3 & \text{si } x > 2, \end{cases}$$

(a GeoGebra: `g(x)=Si(x<=2, x+1, x+3)`).

A la pantalla es veu un **trencament** a $x = 2$: la gràfica salta de 3 a 5. Això valida el que havíem trobat a mà: discontinuïtat de salt a $x = 2$.



GeoGebra mostra el trencament a $x = 2$, validant el salt calculat a mà.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — validar la coherència de les tres mirades

Has calculat a mà que $f(x) = 300 - \dfrac{600}{x}$ té asímptota horitzontal $y = 300$. Com ho confirmaries a GeoGebra i què hauries de veure?

Solució. Introdueixes `f(x)=300-600/x` i `y=300`, i amplies la vista cap a la dreta. Hauries de veure que la gràfica s'acosta a la recta $y = 300$ sense traspassar-la. Les tres mirades coincideixen: **càlcul** ($\lim = 300$), **gràfica** (s'acosta a $y = 300$) i **interpretació** (el fenomen s'estabilitza en 300).

Resposta: La gràfica s'acosta a $y = 300$; càlcul, gràfica i interpretació coincideixen.

Exercici resolt 1.2 — la gràfica corregeix una conclusió

A mà has dit que $g(x) = \begin{cases} 2x & x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$ té un salt a $x = 1$. A GeoGebra veus la gràfica *sense* trencament. Qui té raó?

Solució. Comprovem el càlcul: a $x = 1$, esquerre $2 \cdot 1 = 2$; dret $1 + 1 = 2$. **Coincideixen**, així que la funció és **contínua**: no hi ha salt. GeoGebra té raó; la conclusió a mà era errònia (probablement per avaluar malament un tram). La gràfica ha ajudat a corregir-la.

Resposta: No hi ha salt: la funció és contínua. La conclusió a mà era errònia.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: anota el que has trobat a mà, comprova-ho a GeoGebra i digues si coincideix.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix `f(x)=600-900/x` i `y=600`. Amplia la vista i comprova que la gràfica s'acosta a l'asímptota. Coincideix amb el teu càlcul del límit?

1.2 Introdueix `g(x)=Si(x<=2, x+1, x+3)` i localitza visualment la discontinuïtat. A quin valor de x es produeix el salt i de quina mida és?

1.3 Introdueix `h(x)=Si(x<=1, 2x, x+1)` i digues si la gràfica és contínua o té salt. Coincideix amb la comprovació a mà (avalua els dos trams a $x = 1$)?

1.4 Completa el full de validació amb tres funcions (asimptòtiques o a trossos):

Funció	Conclusió a mà	GeoGebra	Coincideix?

1.5 (Validació mútua) En algun cas, la gràfica t'ha ajudat a corregir una conclusió feta a mà? Explica què havia passat.

1.6 (Síntesi) Explica per què diem que el càlcul, la gràfica i la interpretació «s'han de validar mútuament». Què vol dir que les tres mirades coincideixin?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 La gràfica s'acosta a $y = 600$ sense tocar-la; coincideix amb $\lim_{x\to\infty} f(x) = 600$.

1.2 Salt a $x = 2$: el tram esquerre arriba a 3 i el dret surt de 5; salt de mida $5 - 3 = 2$.

1.3 A $x = 1$: esquerre $2 \cdot 1 = 2$, dret $1 + 1 = 2$. Coincideixen: **contínua**, sense salt. GeoGebra ho confirma.

1.4 Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul i la visualització.

1.5 Resposta oberta. Es valora descriure bé el cas i l'error corregit.

1.6 Resposta oberta. Idea: el càlcul dona el resultat numèric, la gràfica el mostra visualment i la interpretació l'explica en context; si les tres coincideixen, la conclusió és sòlida, i si no, hi ha un error en alguna que cal trobar.